第 3 章
微分中值定理与导数的应用

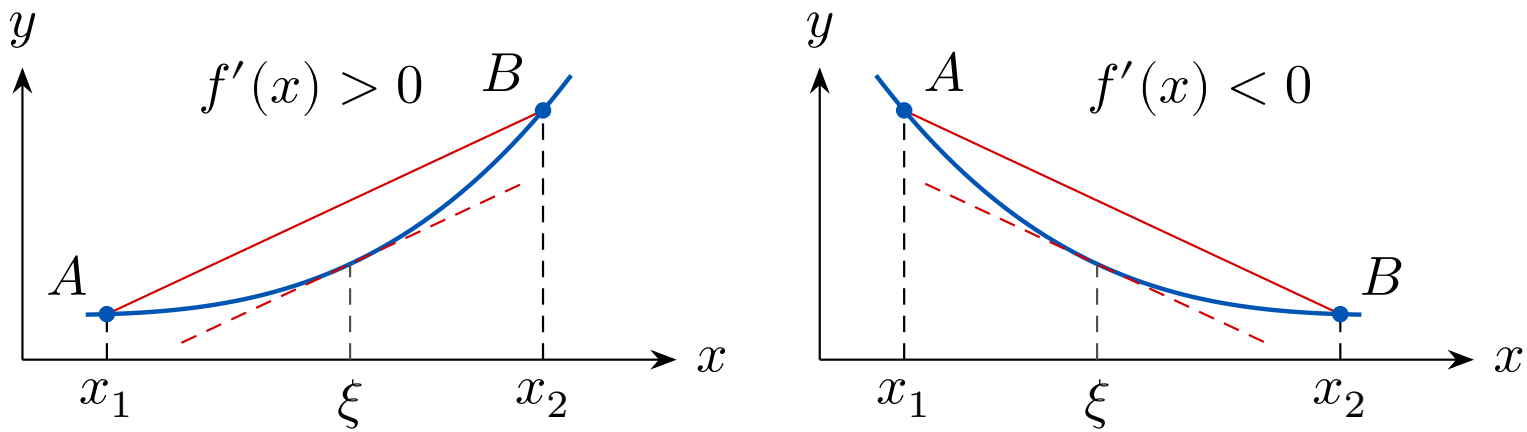
3.3　函数的单调性与极值

一、函数的单调性

二、函数的极值

三、函数的最值问题

一、函数的单调性



定理-充分条件 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。若对任意 $x \in (a,b)$，恒有 $f'(x) > 0$（或 $f'(x) < 0$），则 f 在 $[a,b]$ 上单增（或单减）。

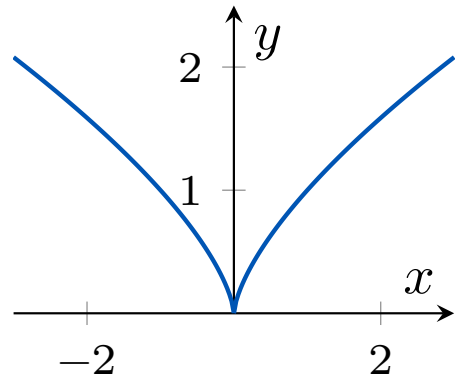
证明 任取 $x_1, x_2 \in [a,b]$，$x_1 < x_2$。由拉格朗日中值定理，

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad x_1 < \xi < x_2。$$

因为 $x_2 - x_1 > 0$，所以 $f'(\xi) > 0$ 时 $f(x_1) < f(x_2)$，$f'(\xi) < 0$ 时 $f(x_1) > f(x_2)$。

例 1　不可导点与单调区间

例 1　讨论 $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调性。



解　定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f'(x)=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}\quad(x\neq 0)。$$

$f'(x)<0\,(x<0)$，　$f'(x)>0\,(x>0)$。

f 在 $x=0$ 处连续但不可导。

◊　故在 $(-\infty,0]$ 单减，在 $[0,+\infty)$ 单增。

注记 1　$f(x)=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单增，但 $f'(0)=0$。

注记 2　若 f 在区间上连续，除有限个驻点或不可导点外，f' 恒正（或恒负），则逐段判别可知 f 在整个区间上单增（或单减）。

定理 3.3.1　严格单调的判别

定理 3.3.1　设 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上连续，在 (c,d) 内可导。则 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上单增（单减）的充要条件是

1. $f'(x)\geq 0$（$f'(x)\leq 0$），$\forall x\in(c,d)$。
2. 在 (c,d) 内的任何子区间上，$f'(x)$ 不恒等于零。

必要性　以单增为例。

- 单增时差商 $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}>0$。令 $h\to 0$，得 $f'(x)\geq 0$。
- 若某子区间上 $f'\equiv 0$，则 f 在其上为常数，与单增矛盾。

充分性

- 由（1）和中值定理，$x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\leq f(x_2)$，故 f 单调不减。
- 若 $f(x_1)=f(x_2)$，则对任意 $x\in(x_1,x_2)$，$f(x_1)\leq f(x)\leq f(x_2)$，故 f 在其上为常数，与（2）矛盾。因此 $f(x_1)<f(x_2)$。单减同理。

推论 3.3.2、3.3.3

推论 3.3.2 设 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上连续，在 (c,d) 内可导。则 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上**单调不减（不增）**的充要条件是

$$f'(x)\geq 0\ (f'(x)\leq 0),\qquad \forall x\in(c,d)。$$

推论 3.3.3 设 f,g 在 $[c,d\rangle$ 上连续，在 (c,d) 内可导，且对任意 $x\in(c,d)$ 有 $f'(x)\geq g'(x)$。则

$$f(x)-f(c)\geq g(x)-g(c),\qquad \forall x\in[c,d\rangle。$$

证明 令 $F(x)=f(x)-f(c)-g(x)+g(c)$，则

$$F'(x)=f'(x)-g'(x)\geq 0,\qquad F(c)=0。$$

由推论 3.3.2，F 在 $[c,d\rangle$ 上单调不减，故 $F(x)\geq F(c)=0$。

单调区间的求法

定义

- 函数在定义域内某区间上单调，该区间称为**单调区间**。
- 若 $f'(x_0)=0$，称 x_0 为**驻点**。
- 定义域内的驻点与不可导点统称**临界点**。

◊ 临界点可能是单调区间的分界点。

1. 确定定义域，计算 $f'(x)$；
2. 找出驻点及定义域内的不可导点；
3. 在定义域的各区间内，以这些点为分段候选；
4. 判定各段内 f' 的符号，确定单调性。

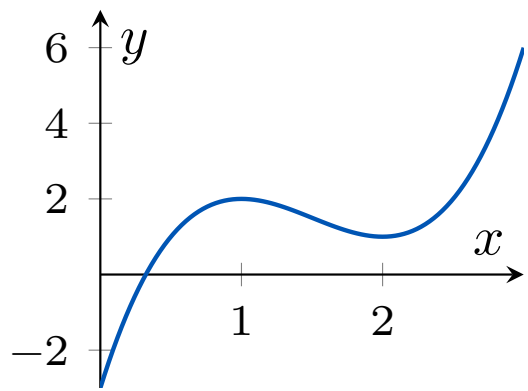
例 3.3.1　多项式的单调区间

例 3.3.1　求 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 的单调区间。

解

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)。$$

x	$(-\infty,1)$	$(1,2)$	$(2,+\infty)$
f'	$+$	$-$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$



◊　单增区间为 $(-\infty,1]$、$[2,+\infty)$；单减区间为 $[1,2]$。

例 2　$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 的单调性

例 2　讨论 $x>0$ 时 $y=(1+\frac{1}{x})^x$ 的单调性。

解

$$y'=\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{1}{x})}\underbrace{\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right]}_{\varphi(x)}。$$

$$\varphi'(x)=-\frac{1}{x(x+1)^2}<0,\qquad \lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=0。$$

◊　因而对每个 $x>0$，$\varphi(x)>0$，故 $y'>0$。

$y=(1+\frac{1}{x})^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调增加。

例 3　定理 3.3.4 特例

例 3　设 f 在 $[a,+\infty)$ 连续，在 $(a,+\infty)$ 二阶可导，且 $f''>0$。证明

$$g(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\quad(x>a)$$

严格单调增加。

证明　由中值定理，$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)$，$a<\xi<x$。

$$\begin{aligned}g'(x)&=\frac{(x-a)f'(x)-[f(x)-f(a)]}{(x-a)^2}\\&=\frac{f'(x)-f'(\xi)}{x-a}>0,\end{aligned}$$

因为 $f''>0$，所以 f' 严格单增。

◊　即 $f''>0$ 时，割线斜率随右端点 x 的增大而单调增大。

利用单调性证明不等式

利用单调性证明函数不等式的一个基本步骤：

1. 移项构造辅助函数 F；
2. 求导，判断 F 的单调性；
3. 与端点函数值或端点极限比较。

例 4 当 $x > 0$ 时，证明 $x > \ln(1+x)$。

证明 令 $F(x) = x - \ln(1+x)$，则在 $(0, +\infty)$ 上

$$F'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0。$$

$\Diamond$ 所以 $F(x) > F(0) = 0$，即 $x > \ln(1+x)$。

例 3.3.2　若尔当不等式

例 3.3.2　证明当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时，

$$\frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1。$$

证明　令 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$，求导得

$$f'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)。$$

这里用到了 $x < \tan x$。

◊　故 f 严格单减。又

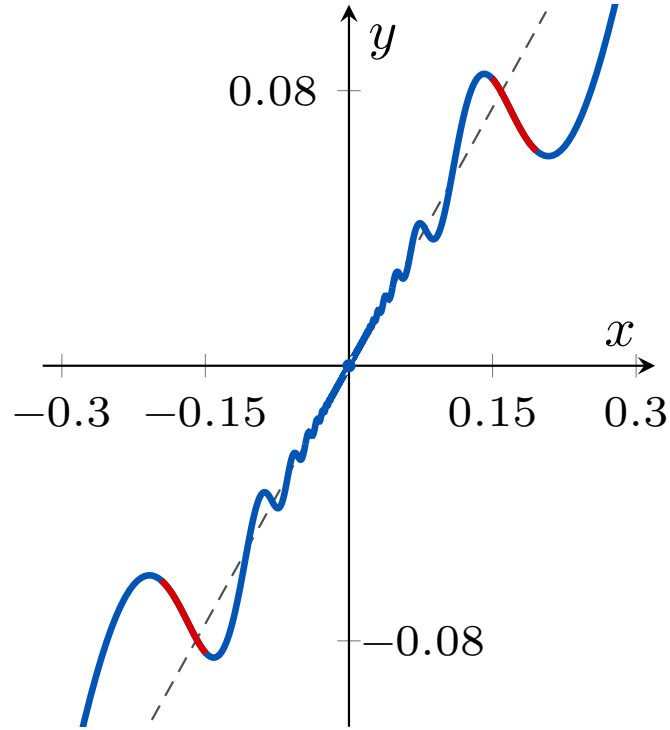
$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1, \qquad \lim_{x\to(\pi/2)^-} f(x) = \frac{2}{\pi},$$

所以 $\frac{2}{\pi} < f(x) < 1$。

补例　一点导数为正，邻域内未必单调

例　考察 f 在 0 附近的单调性。

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$



解　由 $x\sin\frac{1}{x}\to 0$，得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{2}>0。$$

◊　当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{2}+2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}。$$

◊　取 $u_n=\frac{1}{(2n-1)\pi}$、$v_n=\frac{1}{2n\pi}$，两列均趋于 0^+。

◊　$f'(u_n)=\frac{3}{2}>0$、$f'(v_n)=-\frac{1}{2}<0$，故 f 在 0 的任意邻域内不单调。

例 5　两种辅助函数

例 5　当 $x>1$ 时，证明 $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$。

证法一　两边除以 $x^2-1>0$，只需证 $\ln x \geq \frac{x-1}{x+1}$。令 $F(x)=\ln x-\frac{x-1}{x+1}$，则

$$F'(x)=\frac{1}{x}-\frac{2}{(x+1)^2}=\frac{x^2+1}{x(x+1)^2}>0 \qquad (x>1)。$$

因此 $F(x)>F(1)=0$，原不等式成立。

证法二　取原不等式左边减右边，令 $G(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2$。

$$G'(x)=2x\ln x+\frac{x^2-1}{x}-2(x-1)=2x\ln x-x+2-\frac{1}{x},$$

$$G''(x)=2\ln x+1+\frac{1}{x^2}>0 \qquad (x>1)。$$

$\Diamond$　由 $G'(1)=0$，得 $G'(x)>0$，所以 $G(x)>G(1)=0$。

例 6　对数不等式（证法一）

例 6　证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$。

证法一　令 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{\sqrt{1+x}}$，则 $f(0)=0$。

◊　当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2\sqrt{1+x}}-\frac{1}{2(1+x)\sqrt{1+x}}$$

$$=-\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)\sqrt{1+x}}<0。$$

◊　故 f 严格单减，$f(x)<f(0)=0$，原不等式成立。

例 6　对数不等式（证法二）

例 6　证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$。

证法二　令 $f(x)=\sqrt{1+x}\ln(1+x)-x$，则 $f(0)=0$，且

$$f'(x)=\frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{1+x}}+\frac{\sqrt{1+x}}{1+x}-1=\frac{\ln(1+x)+2-2\sqrt{1+x}}{2\sqrt{1+x}}。$$

◊　记分子为 $g(x)=\ln(1+x)+2-2\sqrt{1+x}$。当 $x>0$ 时，

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{\sqrt{1+x}}<0。$$

◊　故 $g(x)<g(0)=0$，于是 $f'(x)<0$，从而 $f(x)<f(0)=0$。

例 6　对数不等式（证法三）

例 6　证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$。

证法三　令 $t=\sqrt{1+x}>1$，则 $x=t^2-1$，原不等式化为

$$2\ln t<t-\frac{1}{t}\quad(t>1)。$$

◊　令 $g(t)=t-\frac{1}{t}-2\ln t$，则 $g(1)=0$，且

$$g'(t)=1+\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}=\left(\frac{t-1}{t}\right)^2>0\quad(t>1)。$$

◊　故 g 严格单增，$g(t)>g(1)=0$，原不等式成立。

例 6　对数不等式（证法四）

例 6　证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$。

证法四　令 $F(t)=\ln(1+t)$、$G(t)=\frac{t}{\sqrt{1+t}}$。两者在 $[0,x]$ 上连续，在 $(0,x)$ 内可导，且 $F(0)=G(0)=0$，$G'(t)=\frac{1+t/2}{(1+t)^{3/2}}>0$。

◊　由柯西中值定理，存在 $\xi\in(0,x)$，使

$$\frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{\sqrt{1+x}}}=\frac{F(x)-F(0)}{G(x)-G(0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{\sqrt{1+\xi}}{1+\frac{\xi}{2}}。$$

◊　因为 $\left(1+\frac{\xi}{2}\right)^2-(1+\xi)=\frac{\xi^2}{4}>0$，所以上式小于 1，原不等式成立。

例 7、例 8　单调性的应用

例 7　当 $e < a < b$ 时，证明 $a^b > b^a$。

证明　两边取对数，再除以 $ab > 0$，得

$$a^b > b^a \iff b\ln a > a\ln b \iff \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}。$$

◊　令 $H(x) = \frac{\ln x}{x}$。当 $x > e$ 时，$H'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} < 0$。由 $e < a < b$，得 $H(a) > H(b)$。

例 8　证明 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于 1 的正实根。

证明　令 $f(x) = x^5 - 5x + 1$。因 $f(0) = 1 > 0$、$f(1) = -3 < 0$，由零点定理知 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。

◊　又 $f'(x) = 5(x^4 - 1) < 0$ $(0 < x < 1)$，故 f 在 $[0, 1]$ 严格单减，零点唯一。

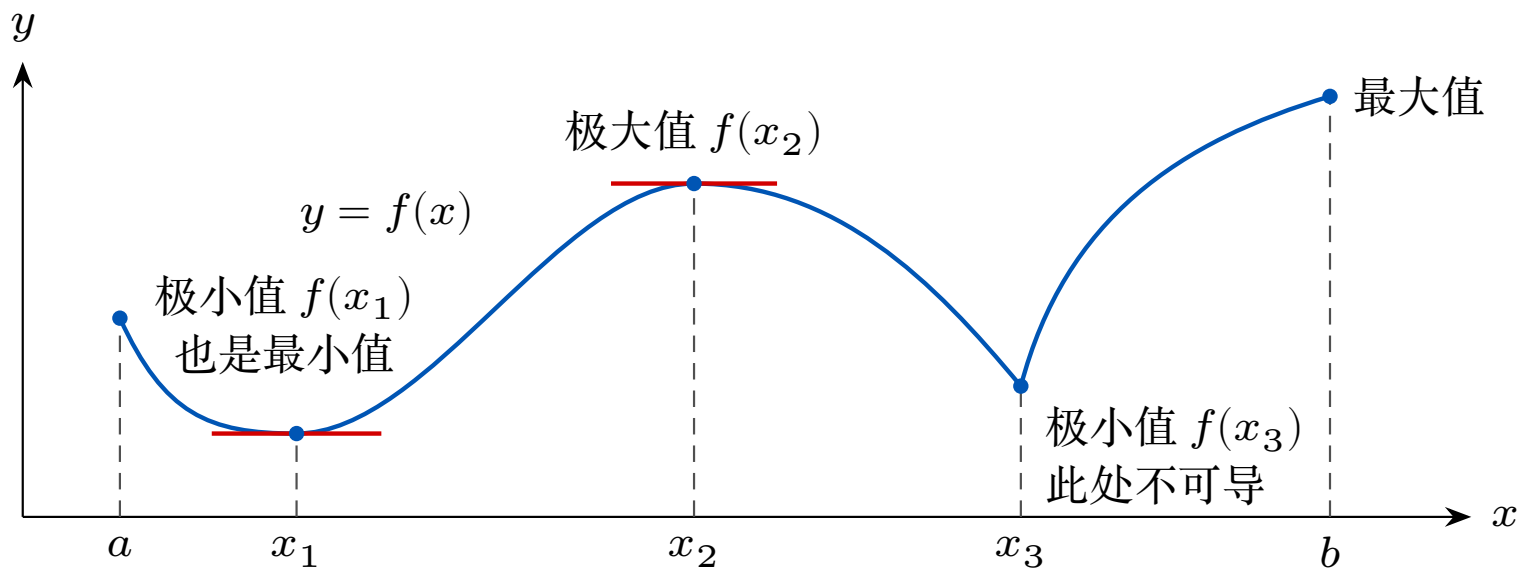
二、函数的极值

定义 3.3.5

设 f 定义在 $\langle a,b\rangle$ 上，$x_0 \in (a,b)$。若在 x_0 的某去心邻域内恒有

$$f(x) > f(x_0) \quad (\text{或} f(x) < f(x_0)),$$

则称 $f(x_0)$ 为**极小值（或极大值）**，x_0 为极小值点（或极大值点）。极小值和极大值统称**极值**，取得极值的 x_0 称为**极值点**。



极值点的必要条件

注记

- 极值点必须是定义区间的内点。
- 最值可以在端点取得，因此未必是极值。
- 在区间内点取得的严格最值一定是极值。

定理 3.3.6 若 f 在内部点 x_0 取得极值，则

$$f'(x_0) = 0 \quad \text{或} \quad f'(x_0) \text{ 不存在。}$$

说明 若导数存在，由费马定理必有 $f'(x_0) = 0$。

◊ 极值点必是临界点（驻点或不可导点），反之未必成立。

◊ 例如 $f(x) = x^3$，虽有 $f'(0) = 0$，但 0 不是极值点。

◊ 求极值时，先找出临界点，再逐一判别。

极值的第一充分条件，利用一阶导数判断

定理 3.3.7 设 f 在 x_0 的某个邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内连续，在相应的去心邻域内可导。

- 若 $(x_0-\delta, x_0)$ 上 $f'(x)<0$，$(x_0, x_0+\delta)$ 上 $f'(x)>0$，则 $f(x_0)$ 为极小值。
- 若 $(x_0-\delta, x_0)$ 上 $f'(x)>0$，$(x_0, x_0+\delta)$ 上 $f'(x)<0$，则 $f(x_0)$ 为极大值。

◊ 也就是：导数由负变正，取极小值；由正变负，取极大值。

求极值的步骤

1. 求导，找出驻点和不可导点；
2. 判断各临界点左右的导数符号；
3. 确定极值点，并计算相应函数值。

例 3.3.4　不可导点处的极值

例 3.3.4　求 $f(x)=(x-4)\sqrt[3]{(x+1)^2}$ 的极值。

解　f 连续，且

$$f'(x)=\frac{5(x-1)}{3\sqrt[3]{x+1}}\quad(x\neq -1)。$$

临界点为 $x=-1$（不可导）与 $x=1$（驻点）。

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
f'	$+$	不存在	$-$	0	$+$
f	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

$$f(-1)=0,\qquad f(1)=-3\sqrt[3]{4}。$$

极值的第二充分条件，利用二阶导数判断

定理 3.3.8 设 f 在 x_0 处二阶可导，$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，则：

- $f''(x_0)>0$ 时，$f(x_0)$ 为极小值；
- $f''(x_0)<0$ 时，$f(x_0)$ 为极大值。

证明 以 $f''(x_0)>0$ 为例，

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}>0。$$

◊ 由局部保号性，差商在某个去心邻域 $0<|x-x_0|<\delta$ 内恒为正。按分母 $x-x_0$ 的符号得

$$f'(x)<0\quad(x_0-\delta<x<x_0),\qquad f'(x)>0\quad(x_0<x<x_0+\delta)。$$

◊ 由定理 3.3.7，$f(x_0)$ 为极小值。$f''(x_0)<0$ 的情形类似。

例 9　用二阶导数判别极值

例 9　求 $f(x)=x^3+3x^2-1$ 的极值。

解

$$f'(x)=3x(x+2)=0 \quad \Longrightarrow \quad x=-2,\ 0。$$

$$f''(x)=6x+6。$$

- $f''(-2)=-6<0$，故极大值为 $f(-2)=3$；
- $f''(0)=6>0$，故极小值为 $f(0)=-1$。

例 3.3.5　由方程判定极值

例 3.3.5　设 f 二阶连续可导（二阶导数连续），且

$$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-\mathrm{e}^{-x},\qquad x\in\mathbb{R}。$$

1. 若在 $c\neq 0$ 处取得极值，证明为极小值；
2. 若在 0 处取得极值，判断极值类型。

解（1）　$f'(c)=0$，故

$$f''(c)=\frac{1-\mathrm{e}^{-c}}{c}>0\quad\Longrightarrow\quad f(c)\text{ 为极小值。}$$

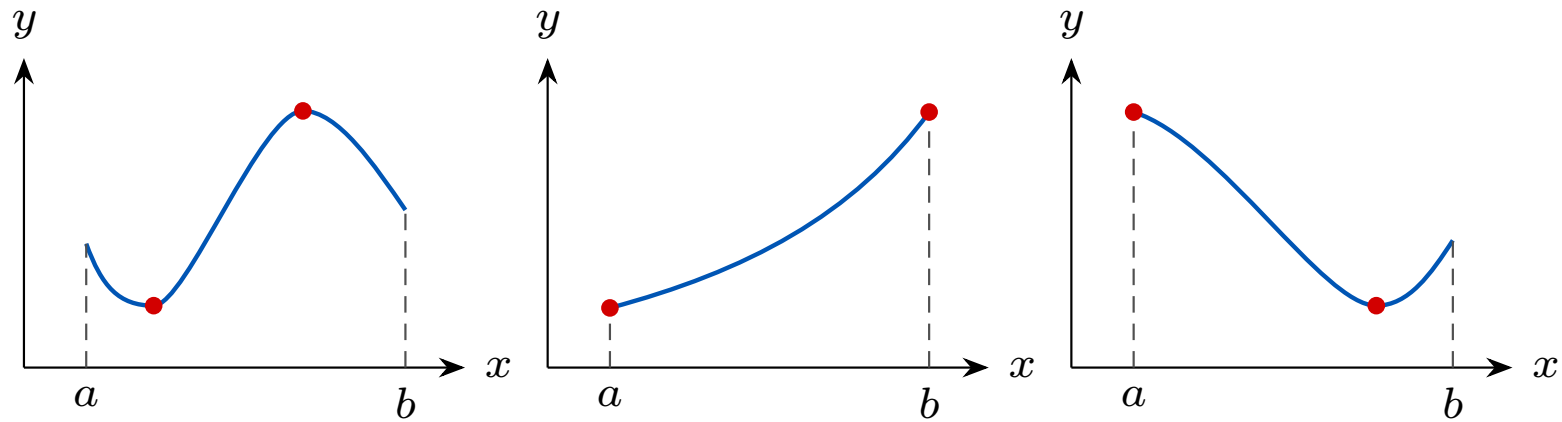
解（2）　$f'(0)=0$，由连续性，

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}-3(f'(x))^2\right]=1>0。$$

故 $f(0)$ 也是极小值。

三、函数的最值问题

◊ 连续函数在闭区间 $[a,b]$ 上必有最大值和最小值。



求闭区间上最值的步骤

1. 找出 (a,b) 内的极值。（先求临界点）
2. 比较极值和两个端点处的函数值。
3. 最大者为最大值，最小者为最小值。

非闭区间上的最值

◊ 非闭区间上的连续函数未必有最值。求解时，需结合区间内的临界点和靠近边界时的函数性态。

定理 3.3.9 设 f 在区间 $\langle c,d\rangle$ 上连续，f' 在 (c,d) 内单增（单减），且存在 $x_0\in(c,d)$ 使 $f'(x_0)=0$，则 $f(x_0)$ 为 f 在 $\langle c,d\rangle$ 上的最小值（最大值）。

说明 以 f' 单增为例。$x<x_0$ 时 $f'(x)<0$，$x>x_0$ 时 $f'(x)>0$，故 f 先减后增，在 x_0 处取最小值。

注记 若连续函数在区间内部仅有一个临界点 x_0，且 $f(x_0)$ 是极大值（或极小值），则它也是整个区间的最大值（或最小值）。

注记 如果 f在 (c,d)上二阶可导，并且 f''没有零点，那么就满足定理 3.3.9 的条件。

例 3.3.6　闭区间上的最值

例 3.3.6　求 $f(x)=x^4-2x^2+5$ 在 $[-1,2]$ 上的最大值与最小值。

解

$$f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)。$$

◊　两个端点为 $-1,2$，开区间 $(-1,2)$ 内的驻点为 $0,1$。

x	-1	0	1	2
$f(x)$	4	5	4	13

最大值为 $f(2)=13$；最小值为 $f(-1)=f(1)=4$。

◊　这里无需判别极值类型，只需把临界点与端点的函数值一并比较。

例 3.3.7　含参数区间上的最值

例 3.3.7　已知 $a>0$，求 $y=(1-x)\mathrm{e}^x$ 在 $[-a,a]$ 上的最值。

解　$y'=-x\mathrm{e}^x$，故在 $[-a,0]$ 单增，在 $[0,a]$ 单减。

$$y_{\max}=y(0)=1,\qquad y_{\min}=\min\{(1+a)\mathrm{e}^{-a},(1-a)\mathrm{e}^a\}。$$

◊　比较端点值。令

$$F(a)=\frac{(1-a)\mathrm{e}^a}{(1+a)\mathrm{e}^{-a}}=\left(\frac{2}{1+a}-1\right)\mathrm{e}^{2a}。$$

$$\begin{aligned}F'(a)&=-\frac{2}{(1+a)^2}\mathrm{e}^{2a}+2\left(\frac{2}{1+a}-1\right)\mathrm{e}^{2a}\\&=-2\left(\frac{a}{1+a}\right)^2\mathrm{e}^{2a}<0。\end{aligned}$$

◊　$F(a)<F(0)=1$，故 $y_{\min}=(1-a)\mathrm{e}^a$。

例 3.3.8　幂函数与指数函数的乘积

例 3.3.8　设 $\alpha, \beta > 0$，求 $f(t) = t^{\beta}\mathrm{e}^{-\alpha t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值。

解

$$\begin{aligned} f'(t) &= \beta t^{\beta-1}\mathrm{e}^{-\alpha t} - \alpha t^{\beta}\mathrm{e}^{-\alpha t} \\ &= \alpha t^{\beta-1}\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\frac{\beta}{\alpha} - t\right)。 \end{aligned}$$

$\Diamond$　在 $(0, \frac{\beta}{\alpha})$ 上单增，在 $(\frac{\beta}{\alpha}, +\infty)$ 上单减，故

$$f_{\max} = f\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \left(\frac{\beta}{\mathrm{e}\alpha}\right)^{\beta}。$$

注记　因而

$$t^{\beta} \le \left(\frac{\beta}{\mathrm{e}\alpha}\right)^{\beta}\mathrm{e}^{\alpha t}, \qquad \ln t \le \ln\frac{\beta}{\alpha} - 1 + \frac{\alpha}{\beta}t。$$

由最值导出的基本不等式

◊ 在 $\ln t \le \ln\dfrac{\beta}{\alpha} - 1 + \dfrac{\alpha}{\beta}t$ 中取不同参数：

- 取 $\alpha = \beta = 1$、$t = 1 + x > 0$：

$$\ln(1+x) \le x, \qquad 1 + x \le \mathrm{e}^{x}。$$

- 取 $\alpha = 1$、$\beta = 1 + x > 0$、$t = 1$：

$$0 \le \ln(1+x) - 1 + \frac{1}{1+x},$$

即 $\dfrac{x}{1+x} \le \ln(1+x)$。

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x, \qquad x > -1。$$

例 3.3.9　杨氏不等式

例 3.3.9　设 $a,b>0$，$p,q>1$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，证明

$$ab \le \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}。$$

证明　令 $F(x)=\frac{x^p}{p}-bx$ $(x>0)$，则

$$F'(x)=x^{p-1}-b,\qquad F'\big(b^{1/(p-1)}\big)=0。$$

F' 严格单增，故 F 在 $x=b^{1/(p-1)}$ 处取最小值。

$$\begin{aligned} F(x) &\ge \frac{1}{p}\,b^{p/(p-1)}-b^{1+1/(p-1)} \\ &= \left(\frac{1}{p}-1\right)b^q = -\frac{b^q}{q}。 \end{aligned}$$

取 $x=a$，即得所证。

例 3.3.10　用不等式研究数列

例 3.3.10　设正数列 $\{x_n\}$ 满足

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1。$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求其值。

证明　令 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$，则 $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$，故

$$f(x) \geq f(1) = 1。$$

于是 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \leq \ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}}$，从而 $x_n < x_{n+1}$。

◊　又 $\ln x_n < 1$，故 $0 < x_n < e$，所以 $x_n \to a \geq x_1 > 0$。

$$\ln a + \frac{1}{a} \leq 1, \qquad \ln a + \frac{1}{a} \geq 1。$$

等号仅在 $a = 1$ 时成立，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$。

例 3.3.11　数列的最大项

例 3.3.11　求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项。

解　令 $f(x)=x^{1/x}$ $(x\geq 1)$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x}}\frac{1-\ln x}{x^2}。$$

$\Diamond$　f 在 $[1,e]$ 单增，在 $[e,+\infty)$ 单减。因此 $f(n)$ 的最大项只可能在 $n=2,3$ 处取得。

$$\left(\sqrt{2}\right)^6=8<9=\left(\sqrt[3]{3}\right)^6。$$

所以最大项为 $\sqrt[3]{3}$。

实际问题求最值　建立目标函数，确定定义域，再判断最值；唯一驻点时仍须验证其确为最值点。

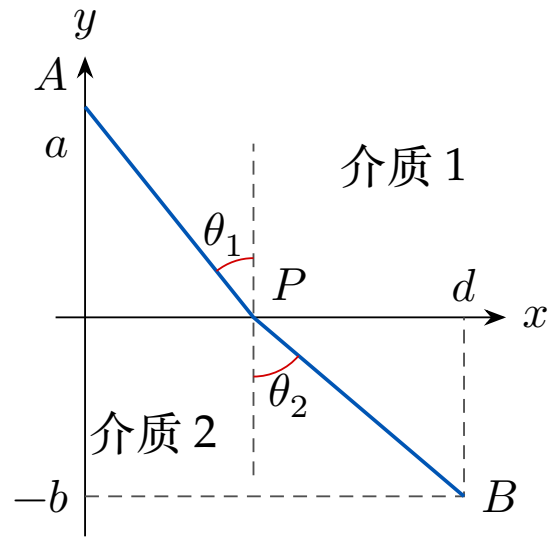
例 3.3.12　费马原理与斯涅尔定律

例 3.3.12　光从介质 1 中的 A 到介质 2 中的 B，光速分别为 c_1, c_2，求传播时间最短的路径。

解　设 $A=(0,a)$，$B=(d,-b)$，$P=(x,0)$，其中 $a,b,d>0$。总时间为

$$t(x)=\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{c_1}+\frac{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}{c_2}。$$

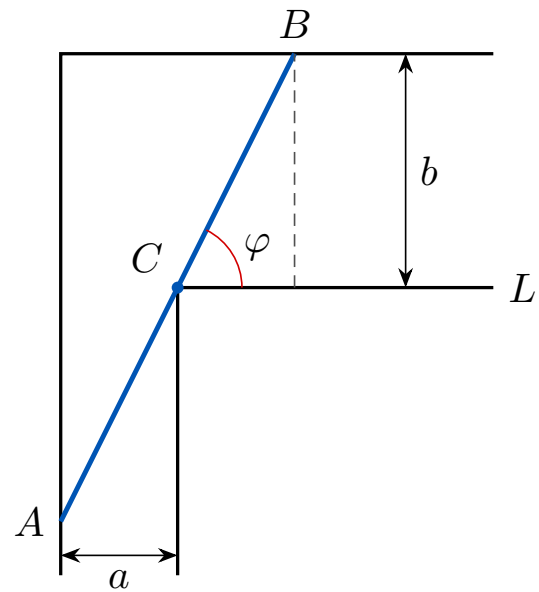
$$\begin{aligned} t'(x) &= \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}}-\frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}} \\ &= \frac{\sin\theta_1}{c_1}-\frac{\sin\theta_2}{c_2} \qquad (0<x<d)。 \end{aligned}$$



◊　由上式求导得 $t''(x)>0$，且 $t'(0)<0<t'(d)$，故唯一的驻点为最小值点。在该点，$\dfrac{\sin\theta_1}{c_1}=\dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$。

例 3.3.14　细杆通过直角走廊

例 3.3.14　宽为 a 的走廊与另一走廊垂直相交。长为 $8a$ 的细杆要水平通过，另一走廊至少多宽？



解　设杆与墙 L 的夹角为 $\varphi \in (0, \pi/2)$，横向走廊宽为 b。该角度能容纳细杆须满足

$$8a \le \frac{a}{\cos\varphi} + \frac{b}{\sin\varphi} \quad \Longleftrightarrow \quad b \ge b(\varphi),$$

其中 $b(\varphi) = \left(8a - \dfrac{a}{\cos\varphi}\right)\sin\varphi$。

$$b'(\varphi) = \frac{a}{\cos^2\varphi}(8\cos^3\varphi - 1)。$$

b' 在 $\pi/3$ 左侧为正，右侧为负。

◊　转过拐角须满足各个角度的宽度要求，所以

$$b_{\min} = b\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3}\,a。$$

小结：极值与最值

- **极值是局部概念**：极大值可能小于另一个极小值。
- 内部极值点必为临界点；临界点未必为极值点。
- 判别极值：第一充分条件看 f' 左右变号，第二充分条件看驻点处 f'' 的符号。
- **最值是整体概念**：闭区间上比较端点与临界点的函数值。
- 实际问题先建立目标函数并确定取值范围，再判定最值。

◊ 判别工具的选择：二阶导数易求时用第二充分条件，否则用第一充分条件。